

Reunion de avance 2: Aumentacion de datos, entrenamiento y metodologia de evaluacion

Notas y plan de trabajo — rio Parana / INALI

Resumen del avance presentado

El grupo presento los avances realizados desde la reunion anterior. Se implemento un **script de segmentacion** que genera una mascara binaria y un bounding box para cada pescado en la imagen. Luego cada individuo es recortado y **rectificado**: orientado horizontalmente con la cabeza hacia la izquierda y boca abajo. La tasa de error en la orientacion es baja (aproximadamente 1 de cada 10 pescados queda mal orientado). El paso siguiente es pasar cada subimagen rectificada con su etiqueta de especie al entrenador.

Nota El dataset ya incluía bounding boxes precalculadas. El grupo implemento su propio script para calcularlas automaticamente como ejercicio de procesamiento. El profe valido el enfoque: lo importante es el pipeline propio, no depender de los datos precalculados.

Aumentacion de datos — concepto y recomendaciones

El profe explico en detalle el concepto de **data augmentation** y su importancia para el entrenamiento robusto. Las librerias (Ultralytics/YOLO, TensorFlow, etc.) ya traen aumentacion integrada; el grupo solo debe configurar **que tipo de aumentacion** activar y justificarla en el informe.

Aumentacion	Que hace	Justificacion para este proyecto
Cambio de brillo/contraste	Varia la iluminacion de la imagen	Fotos en distintos momentos del dia, con o sin luz directa.
Ruido	Agrega ruido uniforme o gaussiano	Fotos nocturnas o con poca iluminacion generan mas ruido.
Recorte parcial (occlusion)	Tapa zonas aleatorias de la imagen	Un pez puede estar parcialmente fuera del encuadre o tapado.
Rotacion / flip vertical	Gira o espeja la imagen verticalmente	Evaluar: tiene sentido si un pez puede quedar boca arriba.
Flip horizontal	Espeja la imagen horizontalmente	CUIDADO: ya rectificamos orientacion. Podria contradecir ese paso. Evaluar.
Variacion de color	Cambia tono y saturacion	Variaciones de coloracion en ejemplares de la misma especie.

! **Regla clave:** cada aumentacion debe tener una justificacion logica. Ejemplo de error clasico: aplicar flip horizontal a billetes (nunca existe un billete espejado). En este proyecto, evaluar con cuidado el flip horizontal dado que los peces ya fueron rectificados a una orientacion estandar.

Metodologia de evaluacion — train/test split

El profe explico la metodologia correcta para evaluar el sistema. Es fundamental que el conjunto de test sea **completamente invisible para el modelo** durante el entrenamiento.

1	Separar el dataset	Dividir en 80% entrenamiento y 20% test. El 20% se guarda aparte y NO se toca hasta el final.
2	Entrenar con el 80%	Aplicar aumentacion de datos, ajustar hiperparametros, verificar que el modelo detecte correctamente las cajas y etiquetas del conjunto de entrenamiento.
3	Evaluar con el 20%	Pasarle solo la imagen (sin mostrar las cajas reales). El sistema debe predecir las cajas.
4	Comparar resultados	Contrastar las cajas predichas con las anotadas en el ground truth del conjunto de test. Esos son los resultados validos para el informe.

Limitaciones identificadas y mejoras propuestas

Confusion pez/fondo (panza plateada)

Pescados con panza muy plateada se confunden con el fondo claro de la cinta. Mejora propuesta: usar una superficie de color verde o similar (ningun pez tiene ese color) para garantizar contraste y segmentacion limpia.

Orientacion incorrecta ocasional

Aproximadamente 1 de cada 10 pescados queda mal orientado (boca arriba en lugar de boca abajo). Documentar la tasa de error y proponer un criterio de validacion o correccion manual para casos borde.

Condiciones de captura no controladas

El sistema funciona mejor bajo condiciones controladas (iluminacion, fondo, angulo). Documentar bajo que condiciones funciona correctamente y cuales son los limites del sistema.

Tareas para la proxima semana

Definir y justificar aumentaciones a usar

URGENTE

Revisar que tipos de aumentacion ofrece Ultralytics/YOLO. Para cada una que activen, escribir una justificacion de por que tiene sentido en este contexto (fotos de pescados en desembarco). Incluir en el informe.

URGENTE	Separar dataset: 80% train / 20% test Hacer el split antes de entrenar. Guardar el 20% aparte. No usar ese subset para nada hasta la evaluacion final.
ESTA SEMANA	Entrenar YOLO con subimagenes rectificadas + etiquetas Pasar cada subimagen rectificada con su etiqueta de especie al entrenador. Aplicar las aumentaciones justificadas. Verificar metricas sobre el conjunto de entrenamiento.
ESTA SEMANA	Evaluar sobre el 20% de test Correr inferencia solo con las imagenes (sin ground truth). Comparar predicciones con las anotaciones reales. Registrar metricas: precision, recall, mAP segun corresponda.
INFORME	Documentar limitaciones y mejoras propuestas Agregar seccion al informe con: limitaciones actuales del sistema, condiciones optimas de captura, y mejoras concretas (por ej: fondo de color verde para mejor segmentacion).

Puntos a agregar al informe final

1	Descripcion del script de segmentacion propio: como se calcula la mascara binaria y el bounding box.
.	
2	Procedimiento de rectificacion: criterio de orientacion (cabeza izquierda, boca abajo) y tasa de error observada.
.	
3	Aumentacion de datos: tipos elegidos, configuracion y justificacion de cada uno.
.	
4	Metodologia de evaluacion: descripcion del split 80/20, proceso de entrenamiento y evaluacion ciega.
.	
5	Resultados cuantitativos sobre el conjunto de test (precision, recall, mAP u otras metricas relevantes).
.	
6	Limitaciones del sistema: casos de confusion fondo/pez, condiciones de captura requeridas.
.	
7	Mejoras propuestas: uso de fondo contrastante, condiciones optimas de iluminacion, manejo de solapamiento (trabajo futuro).
.	